2024-2025 ÖĞRETİM YILI
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
VERİ YAPILARI DERSİ 1. ÖDEVİ

G221210014
AHMET SEVLİ
2.ÖĞRETİM B GRUBU

Bu ödevde bağlı listeler (herhangi bir tür olabilir. Arraylist hariç) kullanarak gen, kromozom ve DNA işlemleri yapılacaktır. Dna.txt isimli bir dosya okunacak. Okunan kromozomlar bağıl listede tutulacaktır.

- Dosyada her satırda bir kromozom bulunacak.
- Kromozomlar boşluklar ile ayrılmış genlerden oluşacak.
- Her satırdaki kromozomdaki gen sayısı değişiklik gösterebilir.

Geliştirilecek programda aşağıdaki seçenekler bulunması gerekmektedir.

1- Çaprazlama:

Verilen iki kromozomdan birincinin ön yarısı ile ikincinin arka yarısı ve birincinin arka yarısı ile ikincinin ön yarısı kopyalanarak iki yeni kromozom oluşacak.

2- Mutasyon:

Verilen kromozomun istenilen sırasındaki geni mutasyona uğrayarak X olacaktır.

3- Otomatik İşlemler:

Dosyadan yapılması istenen çaprazlama veya mutasyon örnekleri işleme tabi tutulacak.

4- Ekrana Yaz:

Kromozomların ilk geni ile sondan başlayarak genler karşılaştırılacak ve rastlanılan ilk küçük gen ekrana basılacak.

5- Çıkış:

Çıkış işlemi.

KOD ÖZETİ

Algoritmada izlenilen yaklaşım :

Dosyada bir kromozoma(satıra) geldiğimiz zaman kromozomdaki her bir geni(harfi) tutmak için kromozom düğümünde gen düğümlerini tutacak new ile oluşturulan bir dna işaretçisi meydana gelir. Kromozomdan her bir harf okundukça bu işaretçinin tutabileceği bir iki yönlü bağlı listeye bu genler eklenir ve diğer satıra geçilir.
Diğer satıra geldiğimizde tekrar bir kromozom düğümü oluşur ve bu kromozom düğümünün içinde genleri tutabilecek bir dna işaretçisi oluşturulup genler bu işaretçinin tuttuğu bir iki yönlü bağlı listeye eklenir. Kromozoma ait tek yönlü bir bağlı liste ile bu işaretçileri tutar ve bağlı listeler sistemi tamamlanmış olur.

Seçeneklerde izlenilen yaklaşım:

1-Çaprazlama: Öncelikle çaprazlamadan dolayı oluşacak iki yeni kromozom listeye eklenir. Çaprazlanacak olan iki kromozom seçildikten bu kromozomları doğru bir şekilde ikiye bölünüp iki yeni oluşan kromozomlarda ilgili yerlere kopyalanır.

2-Mutasyon:Seçilen kromozomun seçilen genindeki düğümde veri kısmına mevcut harf değiştirerek X yazılır.

3-Otomatik işlemler: Dosyadan okunan c(çaprazlama) ve m(mutasyon) harflerine ve verilen sıradaki kromozom ve gen numaralarına göre çaprazlama veya mutasyon işlemleri uygulanır.

4-Ekrana yaz: İlk önce birinci gen en küçük gen olarak kabul edilir. İki yönlü bağlı listenin avantajı kullanılarak kromozomun en son gen düğümüne gidip birinci ile sırasıyla karşılaştırılır .Daha küçük bir gen ilk kez denk gelinceye kadar önceki düğümlere gidilir ve ardından en küçük gen yazılır.

5-Çıkış: bu işlemden sonra program kapanmadan önce oluşan düğümler silinerek çöp oluşumunun önüne geçilir.

YAZARIN ÖZETİ

Ödeve ödev verildikten kısa bir süre sonra başladım. İlk önce dosyadaki verileri nasıl bir yaklaşımla listeleyeceğime dair düşündüm ve yukarıda anlattığım şekilde bir yol izledim.Ödevde istenilen fonksiyonları daha somut hale getirebilmek için kağıt üstünde denemeler yaptım. Kullanıcı bazlı Oluşabilecek hataları öngörebilmek için birçok kombinasyon deneyerek hataya sebep olabilecek noktalara karşı önlem aldım. Kodu yazarken hem kendim için hatırlatma olması hem de kodu inceleyen kişilerin ne yaptığıma dair fikir yürütebilmesi için bol bol açıklama satırı kullandım. Ödevde planlı şekilde ilerledim ve çok zorlanmadan bikaç gün içerisinde bitirdim.